

§6. Локальное поведение нелинейных систем

Рассматривается система

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x), & x \in \mathbb{R}^n \\ f(x_0) = 0 \end{cases}$$

где x_0 — неподвижная точка ($\phi^t(x_0) = x_0$). Будем рассматривать систему в окрестности положения равновесия x_0 .

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ (АРНОЛЬД)

В окрестности неособой точки $\vec{f} \neq 0$ поле выпрямляет диффеоморфизмом. При исследовании векторного поля $\vec{f}$ в окрестности стационарной точки $\vec{x}_0$ естественно разложить поле в ряд по Тейлору. Первый член ряда — линейный; вопрос о связи решений исходного и линеаризованного уравнений требует специального исследования.

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Якобиан правых частей:

$$D_f = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Рассмотрим систему линеаризованную в окрестности x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + D_f(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)$$

Тогда $\dot{x} = D_f(x_0)x - D_f(x_0)x_0 + o(|x - x_0|)$

Замена координат $y = x - x_0$ приводит к $\dot{y} = D_f(y_0)y + o(|y|)$. Тогда система запишется в виде:

$$\dot{x} = Ax, \quad A = D_f(x_0)$$

ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ

Положение равновесия x_0 гиперболическое, если все собственные числа матрицы $A = Df(x_0)$ имеют ненулевую действительную часть

Далее будем считать $x_0 = 0$ (без ограничения общности).

Многообразие — множество точек, для каждой из которых существует окрестность, гомеоморфная окрестности в $\mathbb{R}^n$ (гомеоморфная открытому шару).

Гомеоморфизм — взаимно-однозначное непрерывное отображение, обратное к которому также непрерывно. Пример: окружность — многообразие относительно $\mathbb{R}^1$: она локально гомеоморфна прямой.

В линеаризованной системе существуют введённые в §4 подпространства: устойчивое E^s , неустойчивое E^u , центральное E^c . В нелинейном случае эти подпространства (прямые / плоскости) "изгибаются" под нелинейность, образуя соответствующие многообразия S, U, C .

ПРИМЕР

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_1^2 \\ \dot{x}_3 = x_3 + x_1^2 \end{cases}$$

Единственное положение равновесия: $x = [0, 0, 0]$

$$\text{Линеаризованная матрица } A = Df(0) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E^s -подпространство (устойчивое): плоскость x_1, x_2

E^u -подпространство (неустойчивое): ось x_3

Решаем систему

$$x_1 \text{ отделяется: } x_1(t) = c_1 e^{-t}$$

$$\text{получаем } \dot{x}_2 = -x_2 + c_1^2 e^{-2t}$$

$$\text{ФМР } \Phi = e^{-t}. \text{ Далее пользуемся формулой: } x(t) = \psi(t)\psi^{-1}(0)x_0 + \int_0^t \psi(t)\psi^{-1}(\tau)b(\tau)d\tau$$

$$x_2(t) = c_2 e^{-t} + \int_0^t e^{-t} e^{\tau} c_1^2 e^{-2\tau} d\tau = c_2 e^{-t} + c_1^2 e^{-t} \int_0^t e^{-\tau} d\tau = c_2 e^{-t} + c_1^2 e^{-t} (-e^{-t} + 1)$$

Аналогично x_3

Общее решение нелинейной системы:

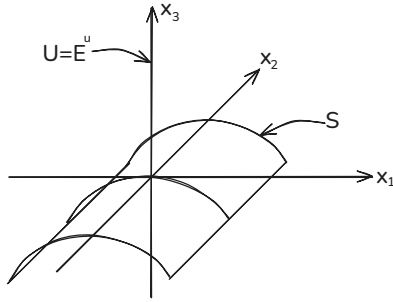
$$\begin{cases} x_1(t) = c_1 e^{-t} \\ x_2(t) = c_2 e^{-t} + c_1^2 (e^{-t} - e^{-2t}) \\ x_3(t) = c_3 e^t + \frac{c_1^2}{3} (e^t - e^{-2t}) \end{cases}$$

$$c = [c_1, c_2, c_3] = x(0) = [x_1, x_2, x_3](t=0)$$

Рассмотрим аналог устойчивого подпространства: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \phi^t(c) = 0$. Подставляя $t \rightarrow \infty$, получаем условие $c_3 + \frac{c_1^3}{3} = 0$. Устойчивое многообразие (имеет форму параболы цилиндра):

$$S = c \in \mathbb{R}^3 : c_3 + \frac{c_1^3}{3} = 0$$

E^S касается S в начале координат (в данном случае, вдоль всей оси x_2)



Неустойчивое многообразие задаётся условиями: $\lim_{t \rightarrow -\infty} \phi^t(c) = 0 \iff c_1 = c_2 = 0$

Неустойчивое многообразие: $U = c \in \mathbb{R}^3 : c_1 = c_2 = 0$. Многообразие совпадает с соответствующим подпространством: $E^u = U$.

ТЕОРЕМА ОБ УСТОЙЧИВОМ МНОГООБРАЗИИ

Пусть ϕ^t – поток нелинейной системы $\dot{x} = f(x)$, причём

$$f(0) = 0, \quad f \in C^r(D), \quad 0 \in D \subset \mathbb{R}^n$$

Пусть матрица $A = Df(0)$ имеет k собственных значений с отрицательной действительной частью и $(n - k)$ собственных значений с положительной действительной частью. Тогда существует C^r -гладкое многообразие S размерности k , для которого начало координат является ω -предельной точкой ($\forall y \in S \rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} \phi^t(y) = 0$), а устойчивое подпространство E^S линеаризованной системы является касательным пространством в этой точке. Кроме того, существует C^r -гладкое многообразие U размерности $(n - k)$, для которого начало координат является α -предельной точкой ($\forall y \in U \rightarrow \lim_{t \rightarrow -\infty} \phi^t(y) = 0$), а неустойчивое подпространство E^U линеаризованной системы является касательным пространством в этой точке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

□ основано на решении интегрального уравнения методом последовательных приближений Пикара (см. Perko, pp. 108-111) ■

S, U – локальные инвариантные (в соответствующем направлении) многообразия (определены только в некоторой окрестности начала координат). Глобальное устойчивое (неустойчивое) инвариантное многообразие начала координат:

$$W^S(0) = \bigcup_{t \leq 0} \phi^t(S) \quad (W^U(0) = \bigcup_{t \geq 0} \phi^t(U))$$

Устойчивое и неустойчивое инвариантные многообразия определены однозначно. Они аналитичны, если f аналитично.

ПРИМЕР:

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - x_2^2 \\ \dot{x}_2 = x_2 + x_1^2 \end{cases}$$

Линеаризованная система – седло. E^S – ось x_1 , E^U – ось x_2 .

Будем искать уравнение для устойчивого многообразия S в виде $x_2 = ax_1^2 + O(x_1^3)$, а для неустойчивого многообразия U в виде $x_1 = bx_2^2 + O(x_2^3)$. Это потому что U, S касаются E^U, E^S в точке $(0, 0)$ – была бы константа, проходило бы через 0; был бы линейный член, было бы пересечение E^U с U , а не касание.

Устойчивое подпространство

$$\dot{x}_2 = 2ax_1(-x_1 - a^2x_1^4 + O(x_1^5)) + O(x_1^3) = ax_1^2 + x_1^2 + O(x_1^3)$$

$$a + 1 = -2a \rightarrow a = -1/3$$

$$S: x_2 = -x_1^2/3 + O(x_1^3)$$

Неустойчивое подпространство

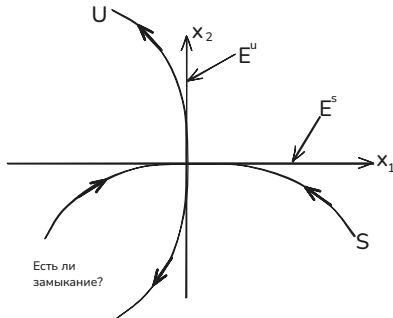
$$2bx_2(x_2 + b^2x_2^4 + O(x_2^5)) + O(x_2^3) = -bx_2^2 - x_2 + O(x_2^3)$$

$$-b - 1 = 2b \rightarrow b = -1/3$$

$$U: x_1 = -x_2^2/3 + O(x_2^3)$$

Можно показать, что следующие слагаемые имеют даже 5-ю степень, но для нас это не принципиально

Кривые многообразий:

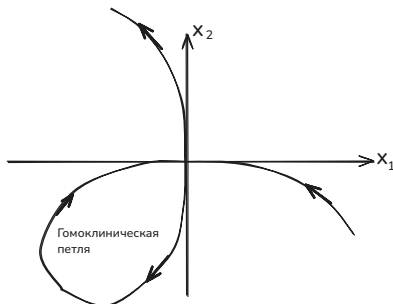


В исходной системе есть ещё положение равновесие: $(-1, -1)$

Замена $\vec{x} = \vec{z} + [-1, -1]^T$ приводит к системе $\begin{cases} \dot{z}_1 = -z_1 + 2z_2 - z_2^2 \\ \dot{z}_2 = -2z_1 + z_2 + z_1^2 \end{cases}$

Линеаризованная система: $\dot{\vec{z}} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \vec{z} \rightarrow \lambda = \pm i\sqrt{3}$ — это центр

Получается, есть гомоклиническая петля $\Gamma = W^S(0) \cap W^U(0)$



Следствие теоремы об устойчивом многообразии

Для $\forall \alpha, \beta > 0$ удовлетворяющих соотношению

$$Re(\lambda_j) < -\alpha < 0 < \beta < Re(\lambda_m), \quad j = 1, \dots, k, \quad m = k+1, \dots, n,$$

и для $\forall \varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что если $x_0 \in U_\delta(0) \cap S$, то

$$|\phi^t(x_0)| \leq \varepsilon e^{-\alpha t} \quad \forall t \geq 0,$$

а если $x_0 \in U_\delta(0) \cap U$, то

$$|\phi^t(x_0)| \leq \varepsilon e^{\beta t} \quad \forall t \leq 0$$

Другими словами, динамика на устойчивом и неустойчивом многообразиях экспоненциально быстрая.

В окрестности гиперболического положения равновесия всегда существует локальный гомеоморфизм между траекториями нелинейной и линеаризованной систем, причём он сохраняет не только направление движения по траекториям, но и параметризацию временем.

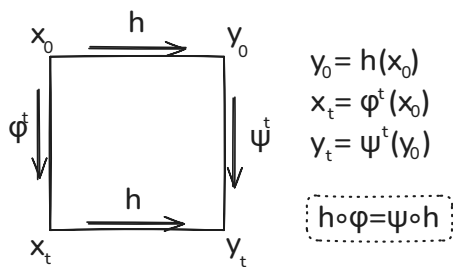
Топологическая сопряжённость

Системы

$$\begin{cases} \phi^t : M \rightarrow M \\ \mathbf{x} = f(\mathbf{x}) \end{cases} \quad u \quad \begin{cases} \phi^t : N \rightarrow N \\ \mathbf{y} = g(\mathbf{y}) \end{cases}$$

топологически сопряжены, если для $\forall$ окрестности U точки $x \in M$ $\exists$ гомеоморфизм $h : M \rightarrow N$ такой, что

$$h(\phi^t(x)) = \psi^t(h(x))$$



Если гомеоморфизм сохраняет только направление движения по траекториям, но требует репараметризации, т.е. $h(\phi^\tau(x)) = \psi^t(h(x))$, где $\tau = \tau(x, t)$ – возрастающая функция $\forall x \in M$, то говорят о более слабом понятии топологической эквивалентности.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажите, что линейные системы $\dot{x} = Ax$ и $\dot{y} = By$ топологически сопряжены $\iff$ матрицы A, B подобны (когда существует невырожденная матрица S такая, что $B = S^{-1}AS$)

Указание: Искомое отображение имеет вид $x = Sy$. Это – диффеоморфизм, поэтому сопряжённость линейных систем (линейная сопряжённость) всегда гладкая

ТЕОРЕМА ГРОБМАНА-ХАРТМАНА

Пусть ϕ^t – поток нелинейной системы $\dot{x} = f(x)$, причём

$$f(0) = 0, \quad f \in C^1(D), \quad 0 \in D \subset \mathbb{R}^n$$

Пусть начало координат – гиперболическое положение равновесия. (то есть $A = Df(0)$ не имеет $\lambda : \operatorname{Re}(\lambda) = 0$).

Тогда в некоторой окрестности начала координат нелинейная система топологически сопряжена линеаризованной (т.е. существует гомеоморфизм $h : U \rightarrow V$ между окрестностями U и V начала координат такой, что

$$\forall x_0 \in U \quad \exists I \subset \mathbb{R}, \quad 0 \in I : \quad \forall t \in I \quad \Rightarrow \quad h(\phi^t(x_0)) = e^{At}h(x_0)$$

)

Замечание: гомеоморфизм h не обязан быть гладким. Однако, как доказал Хартман, если $f \in C^2(D)$, а все собственные значения матрицы $A = Df(0)$ имеют отрицательную действительную часть (или все они имеют положительную действительную часть), то нелинейная система *гладко сопряжена* со своей линеаризацией в окрестности гиперболического положения равновесия в начале координат.

ГЛАДКАЯ СОПРЯЖЁННОСТЬ

Две непрерывные ДС называют гладко сопряжёнными, если они топологически сопряжены и h – диффеоморфизм

1. h'_x – производная отображения h в точке x
2. $h'_x : T_x M \rightarrow T_{h(x)} N$
3. $g(h(x)) = h'_x f(x)$
4. $Dh = \frac{\partial h_i}{\partial x_j}$ – якобиан отображения h
5. $g(h(x)) = Dh * f(x)$
6. $f(x) = (Dh)^{-1} * g(h(x))$

По теореме Гробмана-Хартмана, в некоторой окрестности гиперболического положения равновесия нелинейная система топологически эквивалентна стандартному седлу:

1. Поскольку матрица линеаризованной системы может быть приведена к жордановой форме $B = S^{-1}AS = \begin{bmatrix} B_+ & 0 \\ 0 & B_- \end{bmatrix}$,
2. А система $\dot{y} = By$ топологически эквивалентна стандартному седлу $\dot{z} = \Sigma z$, где $\Sigma = \begin{bmatrix} E_{n-k} & 0 \\ 0 & -E_k \end{bmatrix}$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажите, что двумерная линейная ДС с фазовым портретом типа "устойчивый узел" топологически эквивалентна (но не сопряжена!) системе с фазовым портретом типа "устойчивый фокус"